

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO” - SEDE TARIJA

Carrera de Ingeniería Mecatrónica | Circuitos Electrónicos II (IMT-221)

SOLUCIONARIO: EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA - GESTIÓN II-2026

Pregunta 1: Álgebra de Números Complejos (25 %)

Dado el número complejo en forma rectangular $Z = -6 + j8$:

1. Conversión a forma polar y exponencial (15 %)

- **Magnitud:** $R = \sqrt{(-6)^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$
- **Fase:** Como la parte real es negativa y la imaginaria positiva, el fasor está en el segundo cuadrante.

$$\theta = 180^\circ - \arctan\left(\frac{8}{6}\right) = 180^\circ - 53,13^\circ = 126,87^\circ$$

- **Resultados:** Forma polar: $\mathbf{Z} = 10 \angle 126,87^\circ$ | Forma exponencial: $\mathbf{Z} = 10e^{j126,87^\circ}$

2. Inverso complejo $1/Z$ en forma rectangular (10 %)

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{-6 + j8} \cdot \frac{-6 - j8}{-6 - j8} = \frac{-6 - j8}{(-6)^2 + (8)^2} = \frac{-6 - j8}{100}$$

$$\frac{1}{Z} = -0,06 - j0,08$$

Pregunta 2: Análisis de Nodos en CC (25 %)

Determinar la tensión en el nodo V_A aplicando la Ley de Corrientes de Kirchhoff (LCK).

Solución: Asumiendo que las corrientes salen del nodo V_A :

- Corriente hacia la fuente V_s : $I_1 = \frac{V_A - 24}{4}$
- Corriente hacia tierra por R_3 : $I_3 = \frac{V_A}{6}$
- Corriente hacia la rama derecha: Dado que hay una fuente de corriente ideal $I_o = 2 \text{ A}$ en serie con R_2 , esta fija la corriente total de esa rama. Por lo tanto, la corriente que sale de V_A hacia la derecha es exactamente 2 A .

Aplicando LCK ($\sum I_{salen} = 0$):

$$\frac{V_A - 24}{4} + \frac{V_A}{6} + 2 = 0$$

Multiplicando toda la ecuación por el mínimo común múltiplo (12) para eliminar denominadores:

$$3(V_A - 24) + 2(V_A) + 24 = 0$$

$$3V_A - 72 + 2V_A + 24 = 0$$

$$5V_A - 48 = 0 \Rightarrow 5V_A = 48 \Rightarrow \mathbf{V_A = 9,6 \text{ V}}$$

Pregunta 3: Relación Voltaje-Corriente en Capacitores (25 %)

Datos: $C = 4,7 \mu\text{F}$, $v_c(0) = 0 \text{ V}$, $i_c(t) = 10 \text{ mA}$ constante, $t = 5 \text{ ms}$.

1. **Tensión final $v_c(5 \text{ ms})$ (15 %)** La relación integral de tensión en un capacitor es:

$$v_c(t) = \frac{1}{C} \int_0^t i_c(\tau) d\tau + v_c(0)$$

Al ser corriente constante, la integral se simplifica a una multiplicación escalar:

$$v_c(5 \text{ ms}) = \frac{1}{4,7 \times 10^{-6}} (10 \times 10^{-3} \cdot 5 \times 10^{-3}) + 0$$

$$v_c(5 \text{ ms}) = \frac{50 \times 10^{-6}}{4,7 \times 10^{-6}} = \frac{50}{4,7} \approx 10,638 \text{ V}$$

2. **Energía almacenada (10 %)**

$$W = \frac{1}{2} C v_c^2 = \frac{1}{2} (4,7 \times 10^{-6}) (10,638)^2$$

$$W \approx \frac{1}{2} (4,7 \times 10^{-6}) (113,17) \approx 265,95 \mu\text{J}$$

Pregunta 4: Parámetros de Ondas Senoidales (25 %)

Señal: $v(t) = 170 \cos(314,16t - 45^\circ) [\text{V}]$

1. **Valor pico y frecuencia (15 %)** Por inspección directa de la forma general $v(t) = V_p \cos(\omega t + \phi)$:

- Valor pico: $V_p = 170 \text{ V}$
- Frecuencia angular: $\omega = 314,16 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$
- Frecuencia cíclica: $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{314,16}{2\pi} \approx 50 \text{ Hz}$ (Frecuencia nominal de red en Bolivia).

2. **Tensión Eficaz o RMS (10 %)** Para una señal puramente sinusoidal, el valor eficaz es:

$$V_{RMS} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} = \frac{170}{\sqrt{2}} \approx 120,21 \text{ V}$$